

Práctica 2A – Configuración Inicial de la Aplicación Vulnerable

Seguridad en el Desarrollo de Aplicaciones

Alumno: Luz Celeste López Rivera

Docente: Gerardo Ramírez Villarreal

Objetivo

El objetivo de esta práctica fue crear una aplicación web vulnerable utilizando ASP.NET Core MVC y SQL Server LocalDB. Además, se buscó configurar correctamente Entity Framework Core para trabajar con migraciones y preparar un entorno funcional para futuras pruebas de vulnerabilidades web.

Desarrollo de la práctica

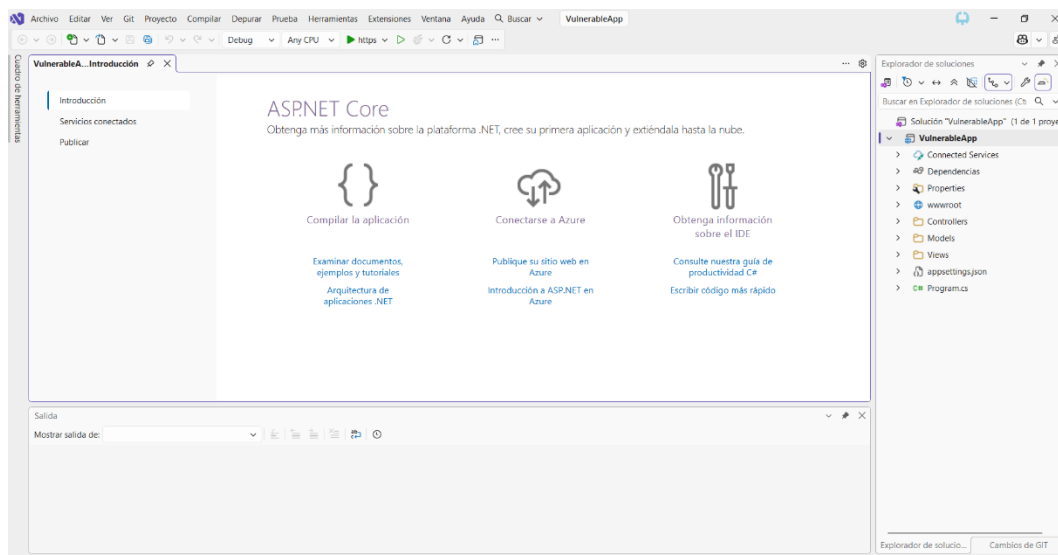
1. Creación del proyecto MVC

Primero se creó un proyecto ASP.NET Core MVC llamado "VulnerableApp" utilizando Visual Studio.

Durante la configuración se seleccionó:

- Framework .NET 10
- Tipo de autenticación: Ninguna
- Plantilla MVC

Después se ejecutó la aplicación para verificar que compilara correctamente.



2. Instalación de paquetes Entity Framework

Posteriormente se instalaron los paquetes necesarios para utilizar Entity Framework Core y SQL Server.

Los paquetes instalados fueron:

```
PM> Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer
```

```
PM> Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools
```

```
PM> Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design -Version 10.0.8
```

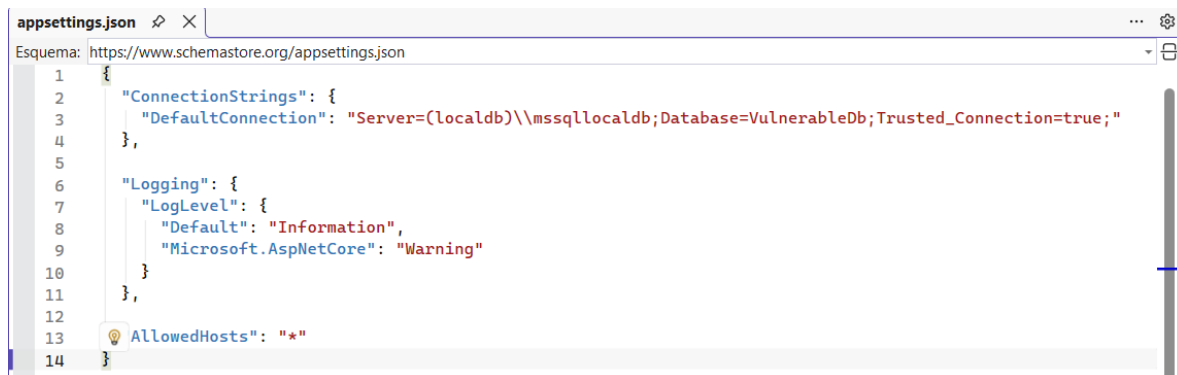
Estos paquetes permitieron trabajar con migraciones y conexión a base de datos.

```
PM> Add-Migration InitialCreate
```

```
PM> Update-Database
```

3. Configuración de la base de datos

Dentro del archivo appsettings.json se agregó la cadena de conexión hacia SQL Server LocalDB:

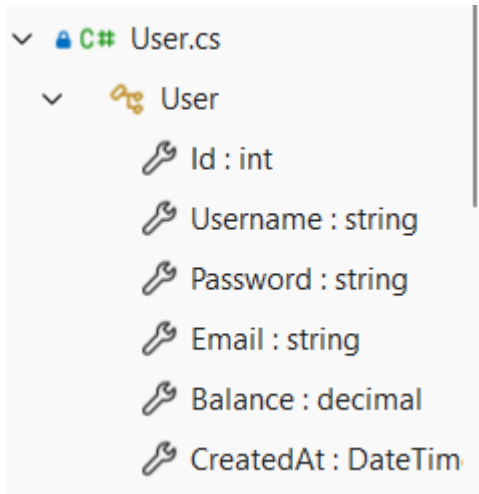


Esto permitió establecer conexión con la base de datos local.

4. Creación del modelo User

Se creó el modelo User.cs dentro de la carpeta Models.

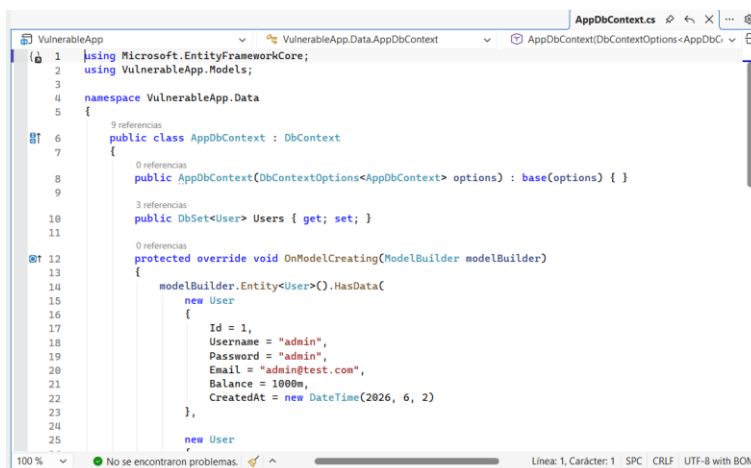
El modelo contiene los siguientes atributos:



La contraseña se almacenó sin cifrado debido a que la práctica se enfoca en trabajar sobre un entorno vulnerable controlado.

5. Implementación de ApplicationDbContext

Después se creó ApplicationDbContext para administrar la conexión con la base de datos mediante Entity Framework Core.

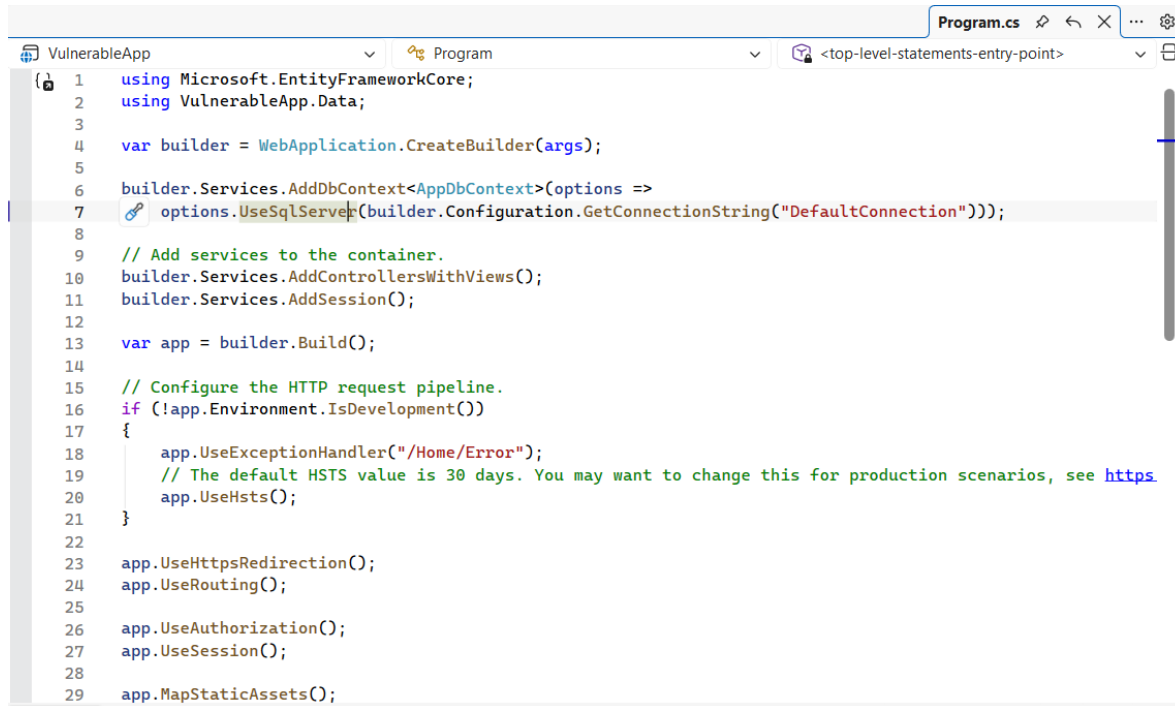


También se agregaron usuarios semilla: Admin, user1, user2

Esto permitió realizar pruebas posteriores dentro de la aplicación.

6. Registro del DbContext

Dentro de Program.cs se registró ApplicationDbContext utilizando UseSqlServer y la cadena de conexión configurada previamente.



```
1 using Microsoft.EntityFrameworkCore;
2 using VulnerableApp.Data;
3
4 var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
5
6 builder.Services.AddDbContext<AppDbContext>(options =>
7     options.UseSqlServer(builder.Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection")));
8
9 // Add services to the container.
10 builder.Services.AddControllersWithViews();
11 builder.Services.AddSession();
12
13 var app = builder.Build();
14
15 // Configure the HTTP request pipeline.
16 if (!app.Environment.IsDevelopment())
17 {
18     app.UseExceptionHandler("/Home/Error");
19     // The default HSTS value is 30 days. You may want to change this for production scenarios, see https
20     app.UseHsts();
21 }
22
23 app.UseHttpsRedirection();
24 app.UseRouting();
25
26 app.UseAuthorization();
27 app.UseSession();
28
29 app.MapStaticAssets();
```

7. Creación de migraciones y base de datos

Se ejecutaron las migraciones utilizando Entity Framework Core.

Con esto se creó:

- La base de datos VulnerableDb
- La tabla Users
- Los registros iniciales

Problemas encontrados

Durante la práctica surgieron varios problemas relacionados con:

- Compatibilidad de versiones de Entity Framework Core
- Configuración de paquetes NuGet
- Errores durante las migraciones

Uno de los principales problemas fue el uso de `DateTime.Now` dentro de los datos semilla, ya que Entity Framework detectaba cambios constantes en el modelo.

El problema fue solucionado reemplazando `DateTime.Now` por fechas fijas.

También hubo problemas relacionados con el archivo `appsettings.json` debido a errores de formato en la cadena de conexión.

```
Consola del Administrador de paquetes
Origen del paquete: Todo
Proyecto predeterminado: VulnerableApp

at Microsoft.EntityFrameworkCore.Design.OperationExecutor.AddMigration.<>c__DisplayClass0_0.<ctor>b__0()
at Microsoft.EntityFrameworkCore.Design.OperationExecutor.OperationBase.<>c__DisplayClass3_0'1.<Execute>b__0()
at Microsoft.EntityFrameworkCore.Design.OperationExecutor.OperationBase.Execute(Action action)
Method not found: 'System.String Microsoft.EntityFrameworkCore.Diagnostics.AbstractionsStrings.ArgumentIsEmpty(System.Object)'.
PM> Update-Package
No hay actualizaciones de paquete disponibles en el origen del paquete actual del proyecto 'VulnerableApp'.
La ejecución de acciones de NuGet tardó 0.05 ms
Tiempo transcurrido: 00:00:01.8247620
PM> Add-Migration InitialCreate
Build started...
Build succeeded.
An error occurred while accessing the Microsoft.Extensions.Hosting services. Continuing without the application service provider. Error:
Failed to load configuration from file 'C:\Users\LopOb\source\repos\VulnerableApp\VulnerableApp\appsettings.json'.
Unable to create a 'DbContext' of type 'AppDbContext'. The exception 'Unable to resolve service for type
'Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContextOptions'1[VulnerableApp.Data.AppDbContext]' while attempting to activate
'VulnerableApp.Data.AppDbContext'.' was thrown while attempting to create an instance. For the different patterns supported at design
time, see https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=851728
PM> Update-Package
Update-Package : Los métodos WriteObject y WriteError no se pueden llamar desde fuera de las invalidaciones de los métodos
BeginProcessing, ProcessRecord y EndProcessing, y solo se
pueden llamar desde ese mismo subproceso. Compruebe que el cmdlet realiza correctamente estas llamadas o póngase en contacto con los
servicios de soporte al cliente de Microsoft.
En línea: 1 Carácter: 1
+ Update-Package
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [Update-Package], PSInvalidOperationException
+ FullyQualifiedErrorId : NuGetCmdletUnhandledException,NuGet.PackageManagement.PowerShellCmdlets.UpdatePackageCommand
PM> Uninstall-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design

Failed to load configuration from file 'C:\Users\LopOb\source\repos\VulnerableApp\VulnerableApp\appsettings.json'.
Unable to create a 'DbContext' of type 'AppDbContext'. The exception 'Unable to resolve service for type
'Microsoft.EntityFrameworkCore.DbContextOptions'1[VulnerableApp.Data.AppDbContext]' while attempting to activate
'VulnerableApp.Data.AppDbContext'.' was thrown while attempting to create an instance. For the different patterns supported at design
time, see https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=851728
PM> Add-Migration InitialCreate
Build started...
Build succeeded.
Microsoft.EntityFrameworkCore.Model.Validation[30000]
No store type was specified for the decimal property 'Balance' on entity type 'User'. This will cause values to be silently
truncated if they do not fit in the default precision and scale. Explicitly specify the SQL server column type that can accommodate all
the values in 'OnModelCreating' using 'HasColumnType', specify precision and scale using 'HasPrecision', or configure a value converter
using 'HasConversion'.
To undo this action, use Remove-Migration.
PM> Update-Database
Build started...
Build succeeded.
Microsoft.EntityFrameworkCore.Model.Validation[30000]
No store type was specified for the decimal property 'Balance' on entity type 'User'. This will cause values to be silently
truncated if they do not fit in the default precision and scale. Explicitly specify the SQL server column type that can accommodate all
the values in 'OnModelCreating' using 'HasColumnType', specify precision and scale using 'HasPrecision', or configure a value converter
using 'HasConversion'.
Microsoft.EntityFrameworkCore.Model.Validation[30000]
No store type was specified for the decimal property 'Balance' on entity type 'User'. This will cause values to be silently
truncated if they do not fit in the default precision and scale. Explicitly specify the SQL server column type that can accommodate all
the values in 'OnModelCreating' using 'HasColumnType', specify precision and scale using 'HasPrecision', or configure a value converter
using 'HasConversion'.
No store type was specified for the decimal property 'Balance' on entity type 'User'. This will cause values to be silently truncated if
they do not fit in the default precision and scale. Explicitly specify the SQL server column type that can accommodate all the values in
'OnModelCreating' using 'HasColumnType', specify precision and scale using 'HasPrecision', or configure a value converter using
100 %
```

Conclusión

La práctica permitió comprender la estructura básica de una aplicación ASP.NET Core MVC conectada a SQL Server mediante Entity Framework Core.

También permitió aprender el proceso de:

- Configuración de Entity Framework
- Uso de migraciones
- Creación de modelos
- Configuración de conexiones a base de datos
- Uso de control de versiones con Git

Finalmente, se preparó un entorno vulnerable funcional que servirá para analizar vulnerabilidades de seguridad web en las siguientes partes de la práctica.